# 📐 Poster Basım — Resimli Kullanım Kılavuzu

Bir görseli oranını bozmadan A4 sayfalara böler, baskıya hazır tek bir PDF üretir. Sayfaları kesip yapıştırdığınızda tek büyük poster elde edersiniz. Bu kılavuzdaki bütün ekran görüntüleri programın kendisi çalıştırılarak alınmıştır.

> **Bu bölümü sırayla takip ederseniz program 5 dakikada çalışır.** Bilgisayar bilgisi gerekmez, komut yazmanız gerekmez — sadece indirip çift tıklayacaksınız. Program **Windows, macOS ve Linux**'ta aynı şekilde çalışır.

## 1. Programı indirme ve açma

### 1.1. Önce Python'u kontrol edin

Program çalışabilmek için bilgisayarda **Python** adlı ücretsiz bir alt yazılıma ihtiyaç duyar. Bunu bir kez kurarsınız, sonra unutursunuz.

| Bilgisayarınız | Ne yapmanız gerekiyor |
|---|---|
| **Windows** | Genelde kurulu değildir. python.org/downloads adresine gidin, sarı **"Download Python"** düğmesine basın. İnen dosyaya çift tıklayın. Açılan pencerede **"Add python.exe to PATH"** yazan kutucuğu **işaretleyin**, sonra **"Install Now"**a basın. Bitince **Close** deyin. (~2 dakika) |
| **macOS** | Kuruludur, şimdilik hiçbir şey yapmayın. Programı ilk açtığınızda Apple **"command line developer tools"** kurmak isterse — bu Apple'ın kendi penceresidir — **Install** deyip bitmesini bekleyin (~2 dakika), sonra programı yeniden açın. |
| **Linux** | Kuruludur. Hiçbir şey yapmayın, 1.2'ye geçin. |

### 1.2. Programı indirin

Programın adresi: github.com/mustafasneu/poster-basim

Bu sayfada yeşil **"Code"** düğmesine, açılan listede de **"Download ZIP"** satırına basın. Uğraşmak istemezseniz doğrudan indirme bağlantısı:

https://github.com/mustafasneu/poster-basim/archive/refs/heads/main.zip

`poster-basim-main.zip` adlı bir dosya iner; genelde **İndirilenler** (Downloads) klasörüne düşer.

### 1.3. İnen dosyayı klasöre çıkarın

İnen dosya sıkıştırılmıştır; önce açılması gerekir.

| Bilgisayarınız | Nasıl açılır |
|---|---|
| **Windows** | Dosyaya **sağ tıklayın** → **"Tümünü ayıkla"** → **"Ayıkla"**. |
| **macOS** | Dosyaya **çift tıklayın**; kendisi açar. |
| **Linux** | Dosyaya **sağ tıklayın** → **"Buraya çıkart"**. |

Sonuçta `poster-basim-main` adında bir klasör oluşur. Bu klasörü **Masaüstü** ya da **Belgeler** gibi kalıcı bir yere taşıyın — program hep oradan çalışacak.

> **Bu adımı atlamayın.** Windows, sıkıştırılmış dosyanın içini normal bir klasör gibi gösterir; oradaki dosyalara çift tıklarsanız program çalışmaz ya da açılıp hemen kapanır. Önce **"Tümünü ayıkla"** deyip gerçek klasörü oluşturduğunuzdan emin olun — gerçek klasörün yol satırında artık `.zip` yazmaz.

### 1.4. Programı açın

Klasörün içine girin ve **kendi bilgisayarınıza ait olan** dosyaya çift tıklayın:

| Bilgisayarınız | Çift tıklanacak dosya | Not |
|---|---|---|
| **Windows** | `Poster Basim.bat` | Windows "bilinmeyen yayımcı" uyarısı verirse **Ek bilgi** → **Yine de çalıştır**. |
| **macOS** | `Poster Basim.command` | İlk açışta **sağ tıklayıp "Aç"** deyin, çıkan uyarıda yine **"Aç"**a basın; bir kez yeterli. Arkada siyah bir **Terminal** penceresi açılır, bu normaldir — kapatmayın, program penceresi onun üzerinde belirir. |

| | | |
|---|---|---|
| **Linux** | `calistir.sh` | Çıkan soruda **"Çalıştır"** deyin. Çift tık dosyayı metin düzenleyicide açıyorsa, klasörde sağ tık → **"Terminalde aç"** deyip `./calistir.sh` yazın. |

> **İlk açılış yaklaşık yarım dakika sürer ve internet gerektirir.** Program bu sırada ihtiyacı olan bileşenleri (görüntü işleme, PDF okuma-yazma, iPhone ve ham fotoğraf desteği) kendi klasörüne indirir; küçük bir pencerede "gerekli bileşenler kuruluyor" yazar. Bu yalnızca bir kez olur, sonraki açılışlar anında gerçekleşir.

### 1.5. Masaüstüne kısayol koyun (tavsiye edilir)

Her seferinde klasörü açmamak için masaüstüne simge koyabilirsiniz. Aynı klasörde, yine **kendi bilgisayarınıza ait** dosyaya bir kez çift tıklayın:

| Bilgisayarınız | Çift tıklanacak dosya |
|---|---|
| **Windows** | `Kisayol Olustur.bat` |
| **macOS** | `Kisayol Olustur.command` |
| **Linux** | `kisayol-olustur.sh` |

Masaüstünde **"Poster Basım"** simgesi belirir. Bundan sonra programı hep o simgeye çift tıklayarak açın. Kısayolu istemezseniz masaüstünden silmeniz yeterlidir.

> **Program klasörünü silmeyin ve yerini değiştirmeyin.** Masaüstündeki simge o klasörü işaret eder; klasör taşınırsa simge çalışmaz. Taşımanız gerekirse, taşıdıktan sonra yukarıdaki kısayol dosyasına bir kez daha çift tıklayın.

### 1.6. Açılmazsa

| Durum | Çözüm |
|---|---|
| **Windows:** siyah pencere açılıp "Python bulunamadi" yazıyor | 1.1 adımı atlanmış. Python'u kurun ve kurulumda **"Add python.exe to PATH"** kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın. |

| | |
|---|---|
| **macOS:** "geliştirici doğrulanamadı" uyarısı | Dosyaya **sağ tıklayıp "Aç"** deyin ve uyarıda yine **"Aç"**a basın. Program imzalı bir mağaza uygulaması olmadığı için macOS bir kez sorar. |
| **macOS:** sağ tık → Aç yaptım, yine de açılmıyor | Yeni macOS sürümlerinde onay ayrı bir yerden verilir: **Sistem Ayarları** → **Gizlilik ve Güvenlik** → sayfayı aşağı kaydırın → `Poster Basim.command` için **"Yine de Aç"** düğmesine basın. |
| **macOS:** Apple "command line developer tools" kurulmasını istiyor | Apple'ın kendi penceresidir; **Install** deyin, bitince programı yeniden açın. Kurmak istemezseniz python.org üzerinden Python kurmak da aynı işi görür. |
| **macOS:** "tkinter bulunamadı" uyarısı | Terminali açıp bir kez şunu çalıştırın: `brew install python-tk` (Homebrew yoksa python.org kurulumu bu parçayı zaten içerir). |
| **Linux:** "tkinter bulunamadı" uyarısı | Terminali açıp bir kez şunu çalıştırın: `sudo apt install -y python3-tk` |
| **Windows:** pencere bir anda açılıp kapanıyor | Büyük ihtimalle dosyalar hâlâ sıkıştırılmış klasörün içinde. 1.3 adımına dönüp **"Tümünü ayıkla"** yapın, sonra çıkan gerçek klasördeki dosyaya çift tıklayın. |
| **Linux:** çift tıklayınca dosya metin olarak açılıyor | Klasörde boş bir yere sağ tıklayıp **"Terminalde aç"** deyin, sonra `./calistir.sh` yazıp Enter'a basın. |
| "Bileşenler kurulamadı" yazıyor | İlk açılışta internet gerekir. Bağlantıyı kontrol edip programı yeniden açın. Kurum ağındaysanız güvenlik duvarı engelliyor olabilir; başka bir ağda deneyin. |
| Masaüstündeki simge artık açmıyor | Program klasörü taşınmış ya da silinmiştir. Klasörü bulup 1.5 adımındaki kısayol dosyasına bir kez daha çift tıklayın. |
| Hiçbir şey olmuyor gibi | İlk açılış yarım dakika sürer ve bu sırada ekranda bir şey görünmeyebilir. Yarım dakika bekleyin; sonraki açılışlar anında olur. |

> **Yönetici (admin) yetkisi gerekmez.** Program her şeyi kendi klasörüne yazar; kurum bilgisayarlarında da tek başınıza kurabilirsiniz. Tek istisna, Windows'ta Python'un ilk kurulumudur — orada işletim sistemi izin isteyebilir.

## 2. Program açıldığında

Pencere iki bölümden oluşur: solda **ayar paneli**, sağda **önizleme alanı**. Resim seçilene kadar alttaki iki buton pasiftir (soluk görünür) — bu normaldir.

Sol paneldeki **Oranı Koru ve Hazır PDF Üret** ile **Çıktı Klasörünü Aç** düğmeleri her zaman panelin en altında durur. Ekranınız kısaysa ayarlar bölümü kendi içinde kayar (sağında ince bir kaydırma çubuğu çıkar, fare tekerleğiyle de gezebilirsiniz); düğmeler yine de yerinde kalır.




Açılış ekranı — sol panel ayarlar, sağ panel önizleme

## 3. Adım 1 — Resim seçme

`Bilgisayardan Resim Seç` düğmesine basın. Açılan pencerede üstteki **Klasör** kutusundan dosyanın bulunduğu klasöre gidin, sonra dosyaya çift tıklayın (ya da bir kez tıklayıp sağdaki **Aç** düğmesine basın). Vazgeçmek için **İptal**.

Telefonla çekilmiş fotoğrafların yön bilgisi otomatik düzeltilir. Desteklenen dosyalar:

| Tür | Uzantılar | Not |
|---|---|---|
| Resim | `.jpg .jpeg .png .bmp .webp .tif .tiff .gif` | En yaygın kullanım |
| Photoshop | `.psd` | Kaydedilmiş birleşik görüntü kullanılır (katmanlara girilmez) |
| PDF / Illustrator | `.pdf .ai` | 300 DPI taranır; en kaliteli kaynak |
| iPhone fotoğrafı | `.heic .heif` | Doğrudan açılır, dönüştürmeye gerek yok |
| Ham fotoğraf (RAW) | `.cr2 .cr3 .nef .arw .dng .orf .rw2 .raf .srw .pef` | Fotoğraf makinesinin beyaz ayarıyla işlenir, birkaç saniye sürer |

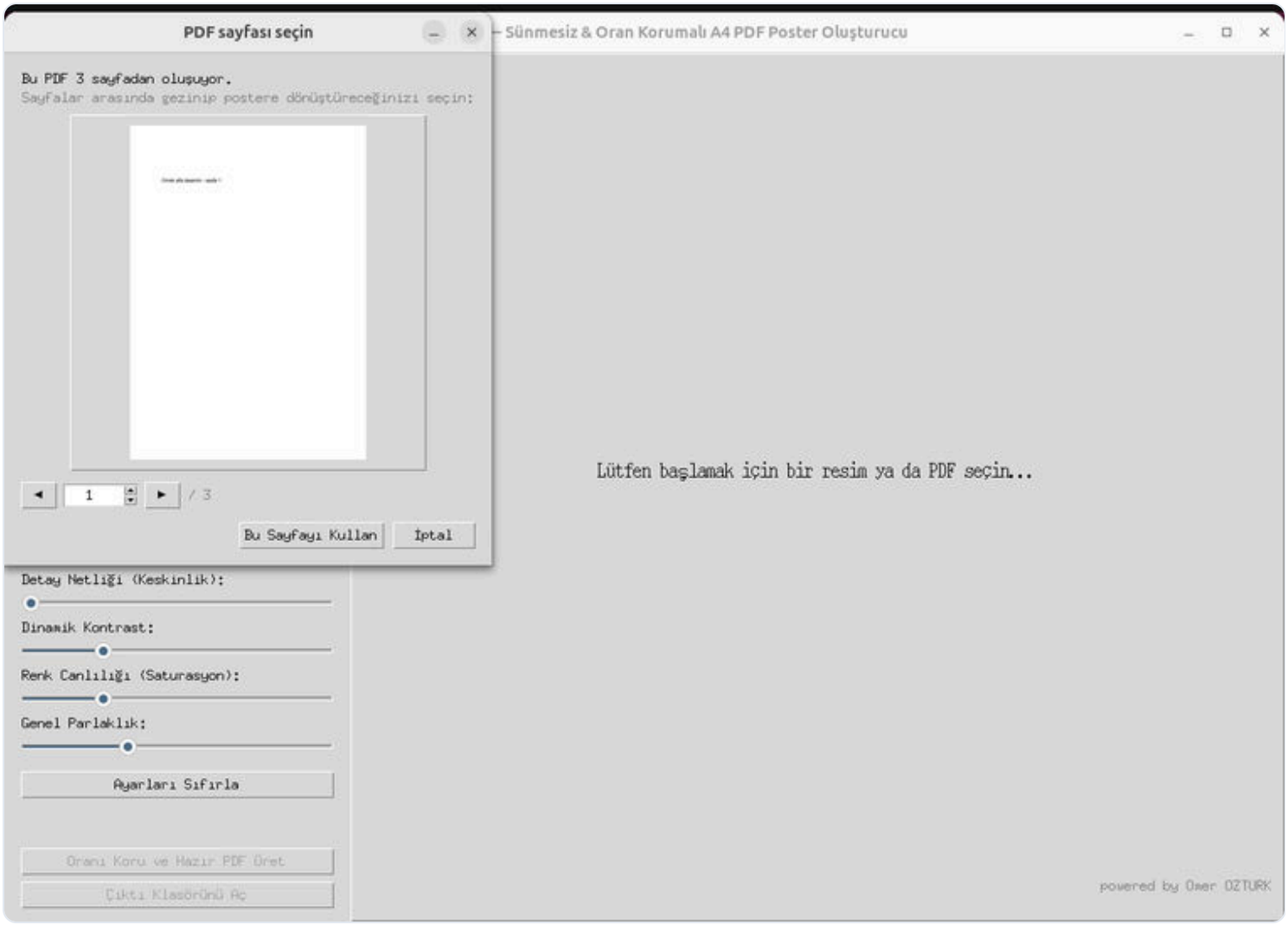
> **SVG, EPS ve CorelDRAW (.cdr) dosyaları:** Bunlar için tasarım programınızdan **PDF olarak dışa aktarın** (Corel'de *Dosya → Dışa Aktar → PDF*). Tek adımdır, kalite kaybı olmaz ve PDF zaten en iyi sonucu veren kaynaktır.

### PDF afiş / tasarım kullanma

Afiş ve poster tasarımları çoğu zaman JPEG değil **PDF** olarak gelir. Programa PDF'i doğrudan verebilirsiniz: `Bilgisayardan Resim Seç` ile `.pdf` dosyasını seçin, gerisi resimle aynıdır.

PDF **vektörel** olduğu için program sayfayı **300 DPI** baskı çözünürlüğünde tarar; büyütmede bozulma olmaz. Bu yüzden PDF kaynak, aynı tasarımın ekran görüntüsünü almaktan her zaman daha kalitelidir.

PDF birden çok sayfa içeriyorsa hangi sayfanın postere dönüşeceği sorulur. Sayfayı körlemesine seçmezsiniz: pencerede **o sayfanın küçük görüntüsü** durur. ◀ ▶ düğmeleriyle (ya da klavyedeki sol/sağ ok tuşlarıyla) sayfalar arasında gezip istediğinizi görünce **Bu Sayfayı Kullan** deyin.



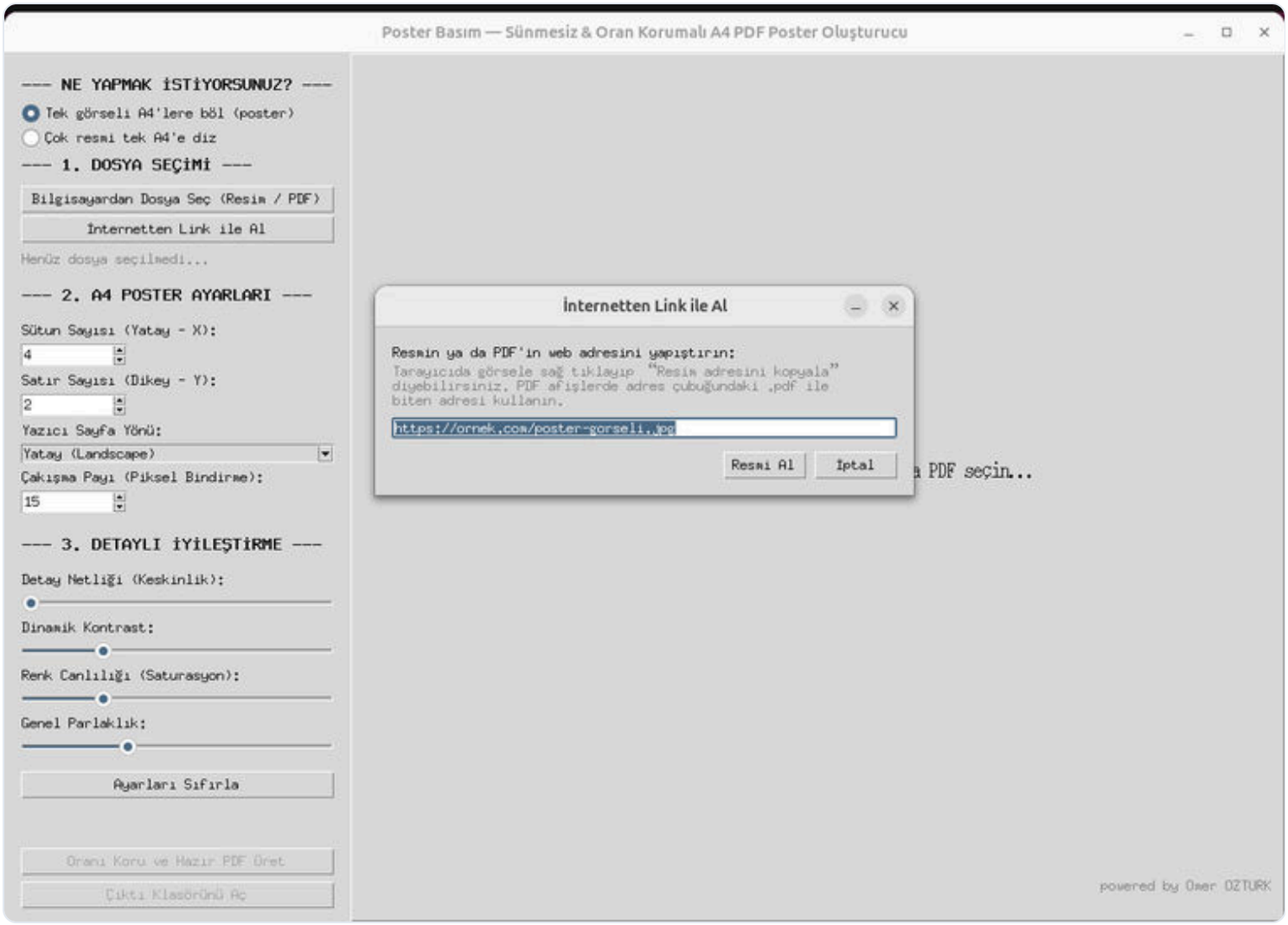

PDF sayfa seçme penceresi — seçilen sayfa önizlemede görünür

> **Tarama birkaç saniye sürebilir** — büyük afiş PDF'lerinde alt satırda “PDF taranıyor (300 DPI)…” yazar. Şifreli PDF'ler açılamaz; şifreyi kaldırıp yeniden deneyin.

### İnternetteki bir görseli doğrudan kullanma

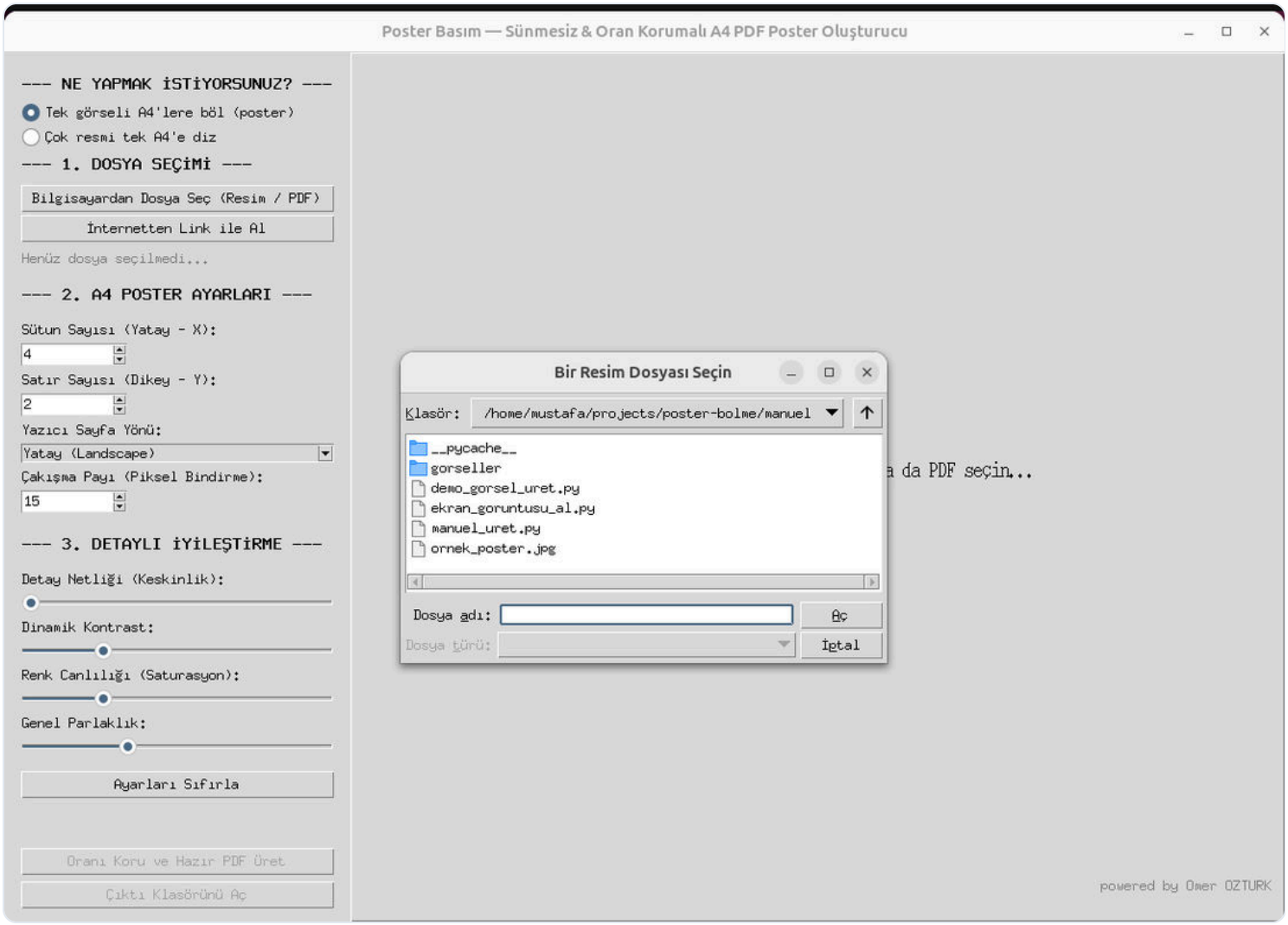
Görsel bilgisayarınızda değil de bir web sayfasındaysa indirmenize gerek yok: `İnternetten Link ile Al` düğmesine basın, açılan kutuya adresi yapıştırıp **Resmi Al** deyin. Program kendisi indirir ve doğrudan yükler. **Resim de PDF de** olabilir — PDF ise yine sayfası taranır ve gerekiyorsa hangi sayfa olduğu sorulur.

**Adresi nasıl alırım?** Tarayıcıda resmin üzerine **sağ tıklayın** → **“Resim adresini kopyala”**. Panonuzda bir adres varsa kutuya zaten hazır gelir.




Link ile alma penceresi — adres yapıştırılıp Resmi Al denir

> **Dikkat edilecekler:** Adres görselin kendisine ait olmalı; sonu genelde `.jpg`, `.png` ya da `.pdf` ile biter. Sayfanın adresini yapıştırırsanız program "bu adres bir resim ya da PDF değil, web sayfası döndürüyor" uyarısını verir ve indirmez. En fazla 60 MB indirilebilir. Şifre isteyen ya da yalnızca üyelere açık sayfalardaki görseller indirilemez; o durumda görseli tarayıcıdan **sağ tık → Resmi farklı kaydet** ile bilgisayarınıza kaydedin ve `Bilgisayardan Dosya Seç` ile açın.

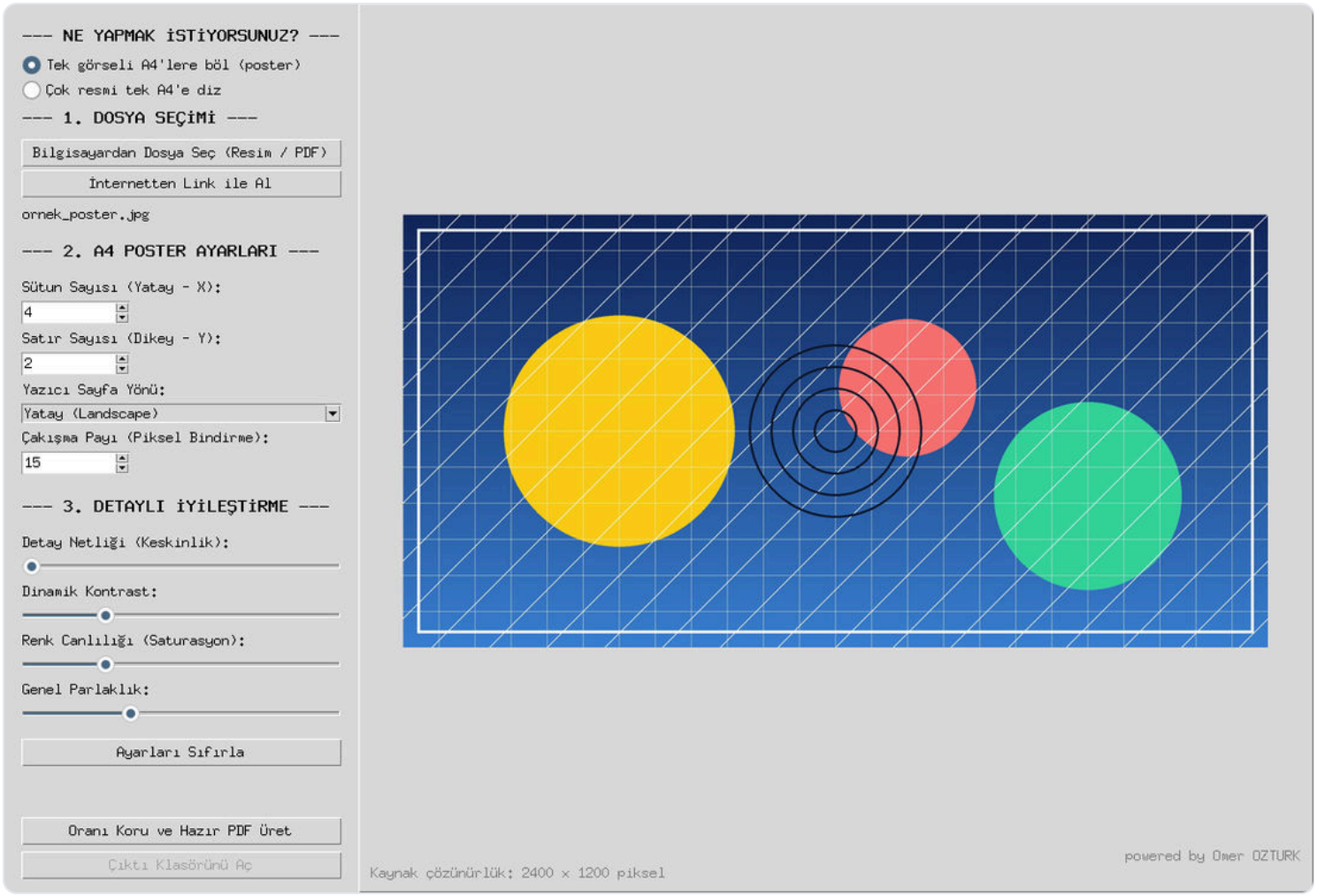



Dosya seçme penceresi — Klasör · Dosya adı · Aç · İptal

> **Hangi çözünürlük yeterli?** Kaba ölçü: her A4 sayfa için yaklaşık **1000 piksel genişlik** hedefleyin. 3×2 poster için ~3000 × 2000 piksel iyi sonuç verir. Daha düşük çözünürlükte baskıda pikselleşme görünür; keskinlik sürgüsü bunu bir miktar toparlar ama yok etmez.

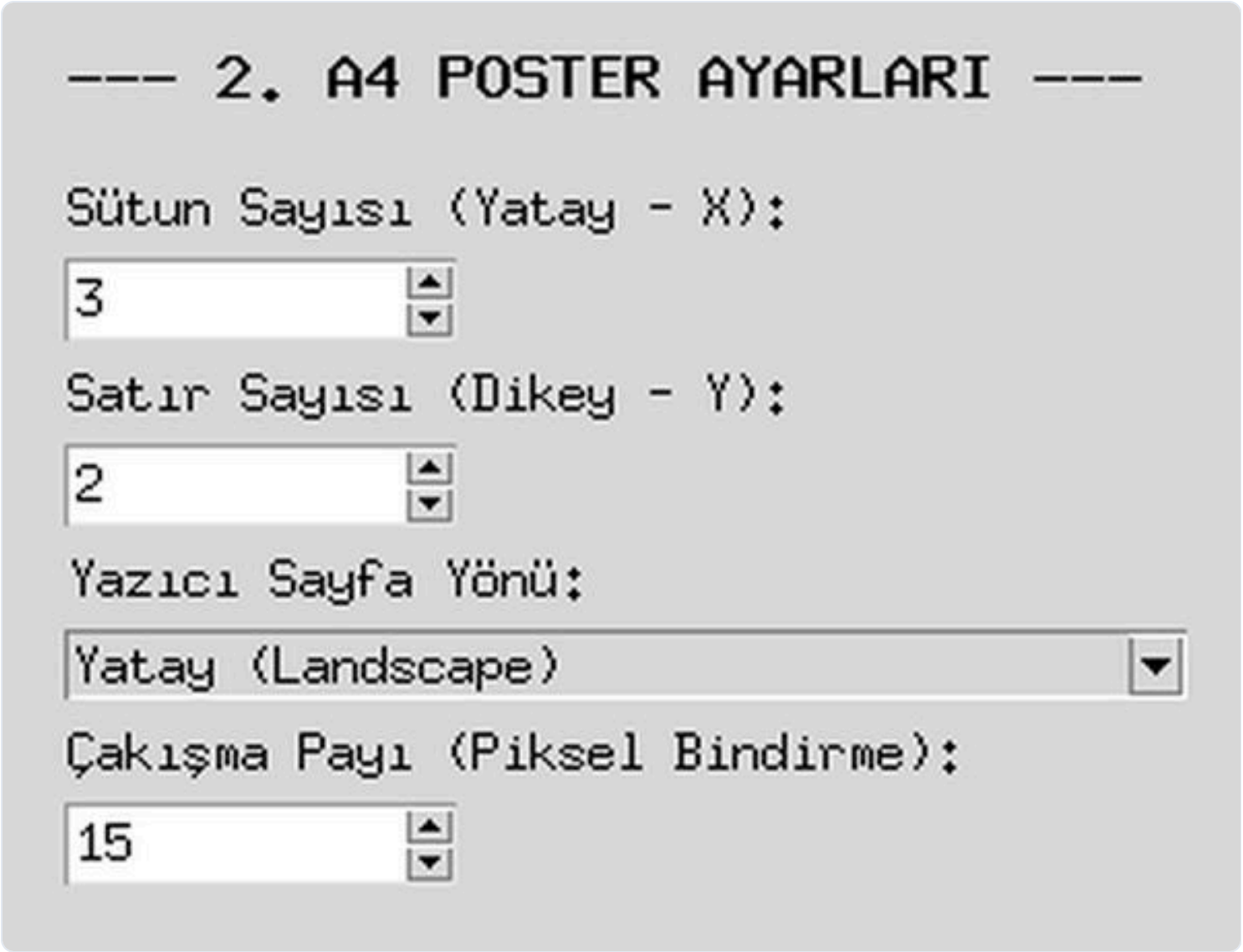
## 4. Adım 2 — Önizleme

Resim yüklendiğinde dosya adı sol panelde, kaynak çözünürlük ise sağ altta yazar. Önizleme hız için küçültülmüş kopyadır; **PDF her zaman tam çözünürlükten üretilir**.




Resim yüklendikten sonra — sağ altta kaynak çözünürlük bilgisi

## 5. Adım 3 — Poster ölçüsünü belirleme




Bölme ayarları

| Ayar | Ne işe yarar | Öneri |
|---|---|---|
| **Sütun Sayısı (X)** | Yatayda yan yana gelecek A4 sayısı | 3–4 |
| **Satır Sayısı (Y)** | Dikeyde alt alta gelecek A4 sayısı | 2–3 |
| **Sayfa Yönü** | Kâğıdın yazıcıya veriliş yönü | Geniş görsellerde **Yatay**, uzun görsellerde **Dikey** |

| | | |
|---|---|---|
| **Çakışma Payı** | Komşu sayfalarda tekrar basılan bindirme şeridi | **15** (kesip yapıştıracaksanız 20–30) |

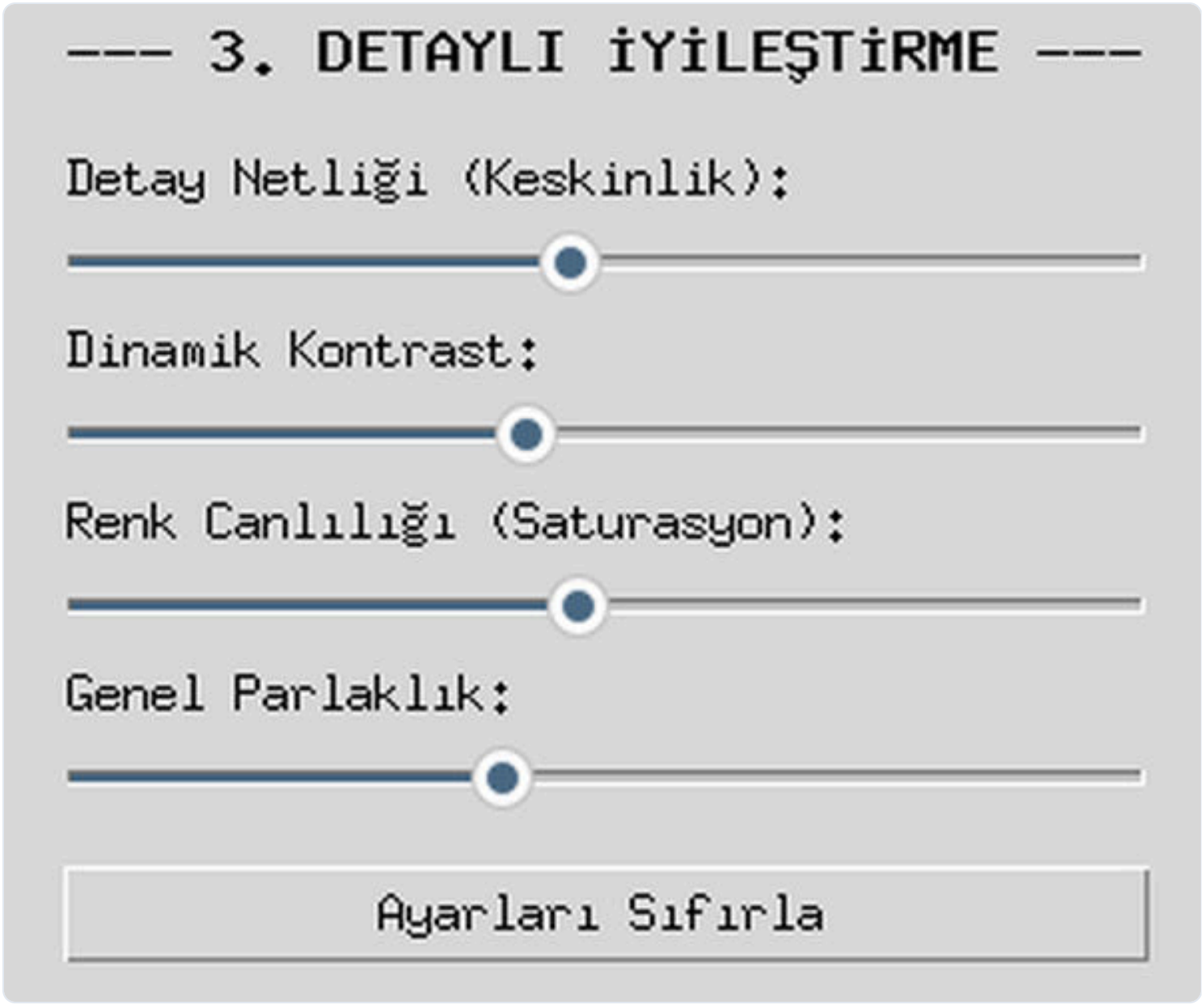
Yaklaşık poster ölçüsü (çakışma payı kadar birkaç milimetre küçülür):

| Matris | Yön | Kâğıt | Yaklaşık poster ölçüsü |
|---|---|---|---|
| 2 × 2 | Yatay | 4 A4 | ~58 × 41 cm |
| 3 × 2 | Yatay | 6 A4 | ~86 × 41 cm |
| 4 × 2 | Yatay | 8 A4 | ~115 × 41 cm |
| 2 × 3 | Dikey | 6 A4 | ~41 × 86 cm |
| 3 × 4 | Dikey | 12 A4 | ~61 × 115 cm |

> **Resim oranı ile matris oranı tutmuyorsa ne olur?** Program görseli asla germez; matris alanına ortalar ve artan yerleri **beyaz** bırakır. Bu beyaz şeritler kenar sayfalarda çıkar, kesilerek atılabilir. Beyaz kalmasını istemiyorsanız matrisi resmin oranına yaklaştırın (örneğin 2:1 bir görsel için 4×2 yatay).

## 6. Adım 4 — Görüntü iyileştirme

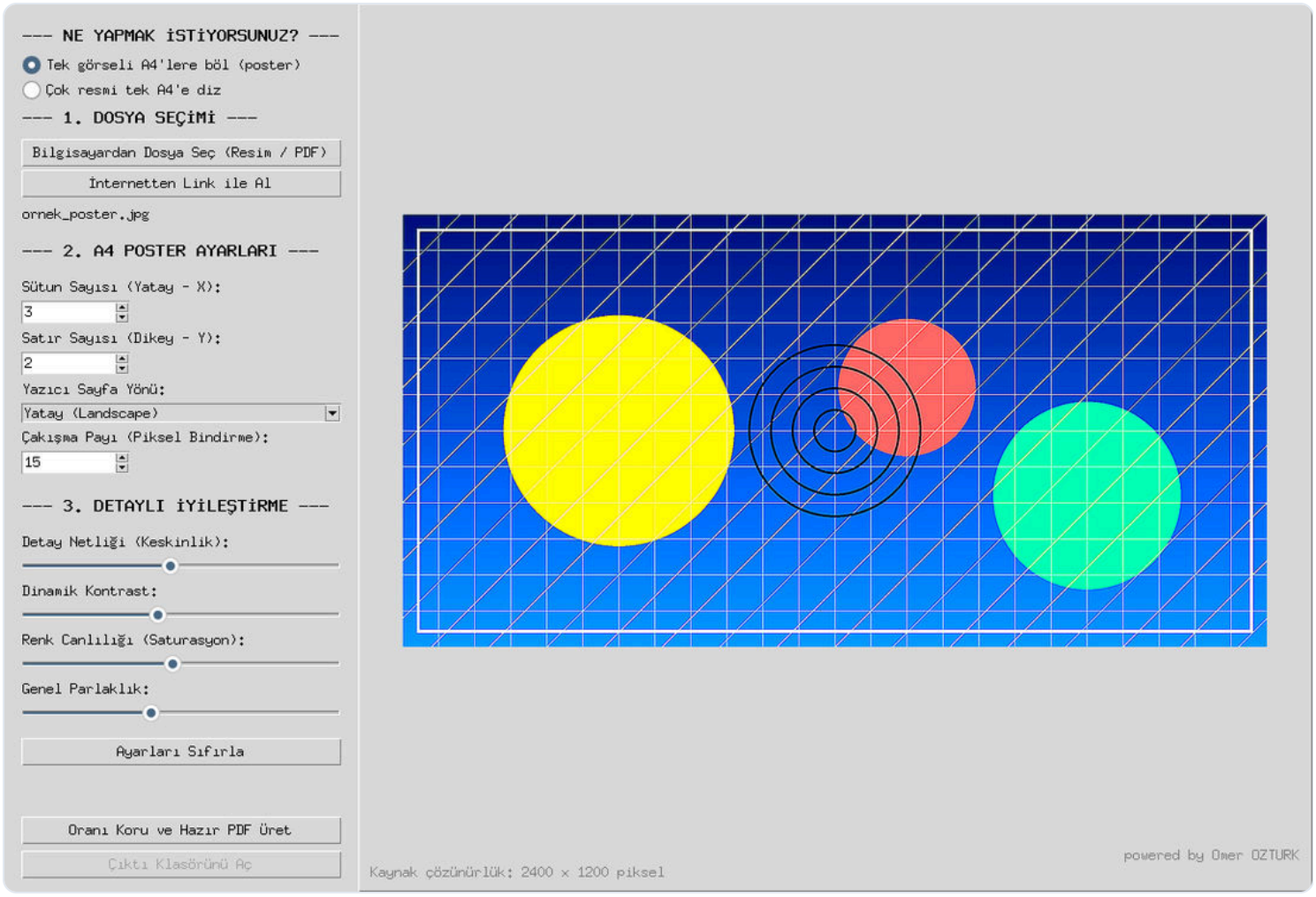
Dört sürgü doğrudan önizlemeye yansır; değişiklik anında görünür. Baskı, ekrandan daha mat çıktığı için hafif kontrast ve canlılık artışı genellikle işe yarar.




İyileştirme sürgüleri

| Sürgü | Aralık | Ne yapar | Baskı için öneri |
|---|---|---|---|
| Detay Netliği | 1.0 – 4.0 | Kenar keskinliği + detay filtresi | 1.5 – 2.5 (fazlası halkalanma yapar) |
| Dinamik Kontrast | 0.5 – 2.5 | Açık/koyu ayrımı | 1.1 – 1.4 |
| Renk Canlılığı | 0.5 – 2.5 | Renk doygunluğu | 1.2 – 1.5 |
| Genel Parlaklık | 0.5 – 2.0 | Toplam aydınlık | 1.0 – 1.2 |

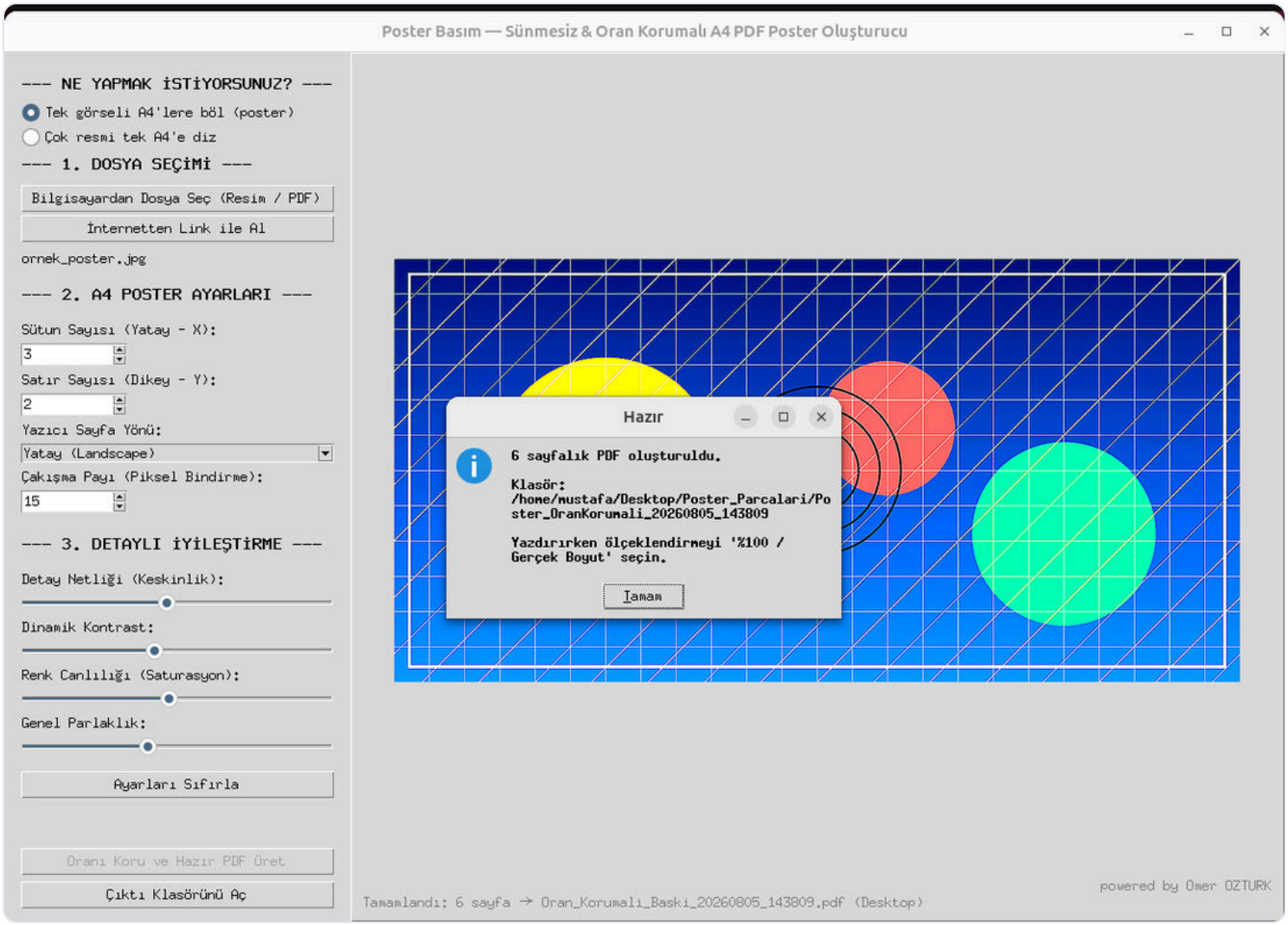
`Ayarları Sıfırla` dört sürgüyü de 1.0'a döndürür.




İyileştirme uygulanmış hali — sürgüler sağa alındığında önizleme anında güncellenir

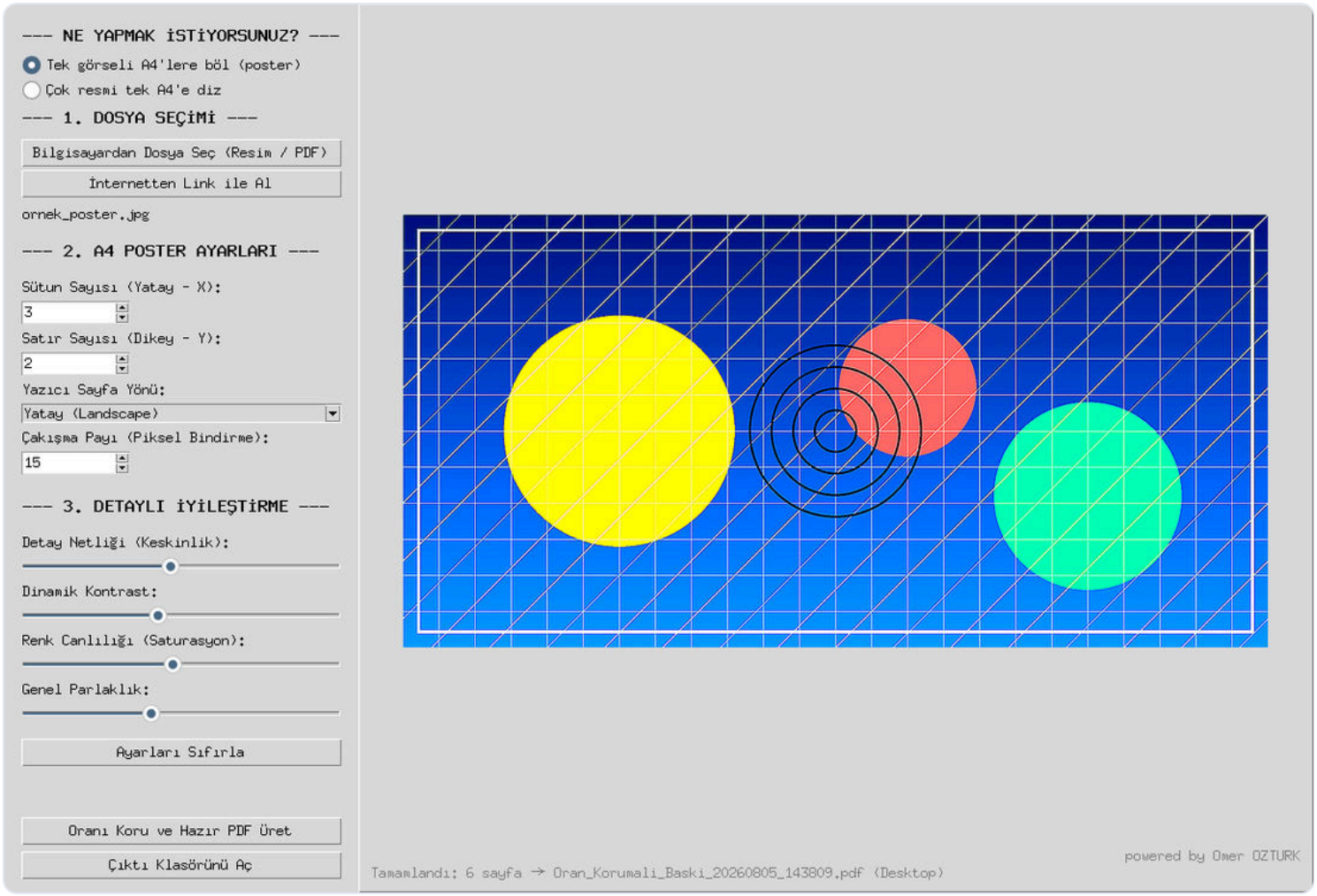
## 7. Adım 5 — PDF üretme

`Oranı Koru ve Hazır PDF Üret` düğmesine basın. Alt satırda “Parça üretiliyor: 3 / 6” gibi ilerleme görünür; büyük görsellerde bu birkaç saniye sürer. Bitince özet penceresi açılır.




Üretim tamamlandı penceresi — çıktı klasörünün tam yolunu gösterir

Pencereyi **Tamam** ile kapattıktan sonra `Çıktı Klasörünü Aç` düğmesi etkinleşir; dosya yöneticisini doğrudan o klasörde açar.



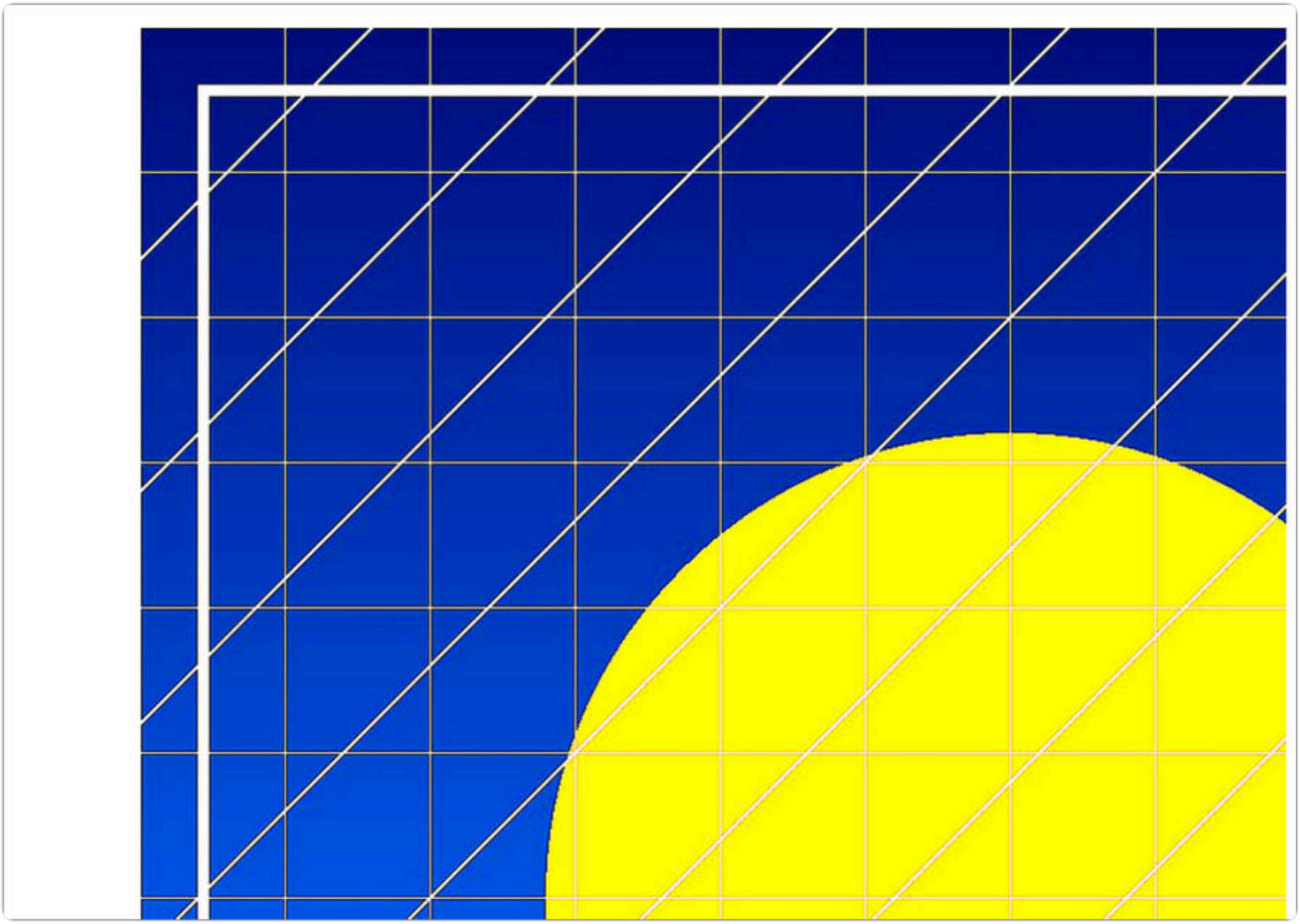

Üretim sonrası ana ekran — alt satırda üretilen PDF adı yazar

## 8. Çıktı klasöründe ne var?

Her üretim, tarih-saat damgalı ayrı bir klasöre yazılır; eski çıktıların üzerine **asla** yazılmaz.

```
Masaüstü/
└── Poster_Parcalari/
    └── Poster_OranKorumali_20260805_100535/
        ├── Oran_Korumali_Baski_20260805_100535.pdf   ← yazdırılacak dosya
        ├── parca_satir1_sutun1.jpg                   ← tek tek parçalar
        ├── parca_satir1_sutun2.jpg
        └── ...
```

Normalde sadece PDF'i yazdırmanız yeterlidir. JPEG parçalar, tek bir sayfayı yeniden bastırmak veya başka bir programda kullanmak isterseniz durur.



PDF'in ilk sayfası — her sayfa tek bir parçayı taşır

## 9. Yazdırma ayarları (en kritik adım)

> ⚠️ **“Sayfaya Sığdır / Fit to Page” seçeneğini KAPATIN.**
> Yazdırma penceresinde ölçeklendirmeyi **“Gerçek Boyut (Actual Size)”** veya **“Ölçek: %100”** yapın. Sığdırma açık kalırsa her sayfa biraz farklı küçülür ve parçalar birleşmez.

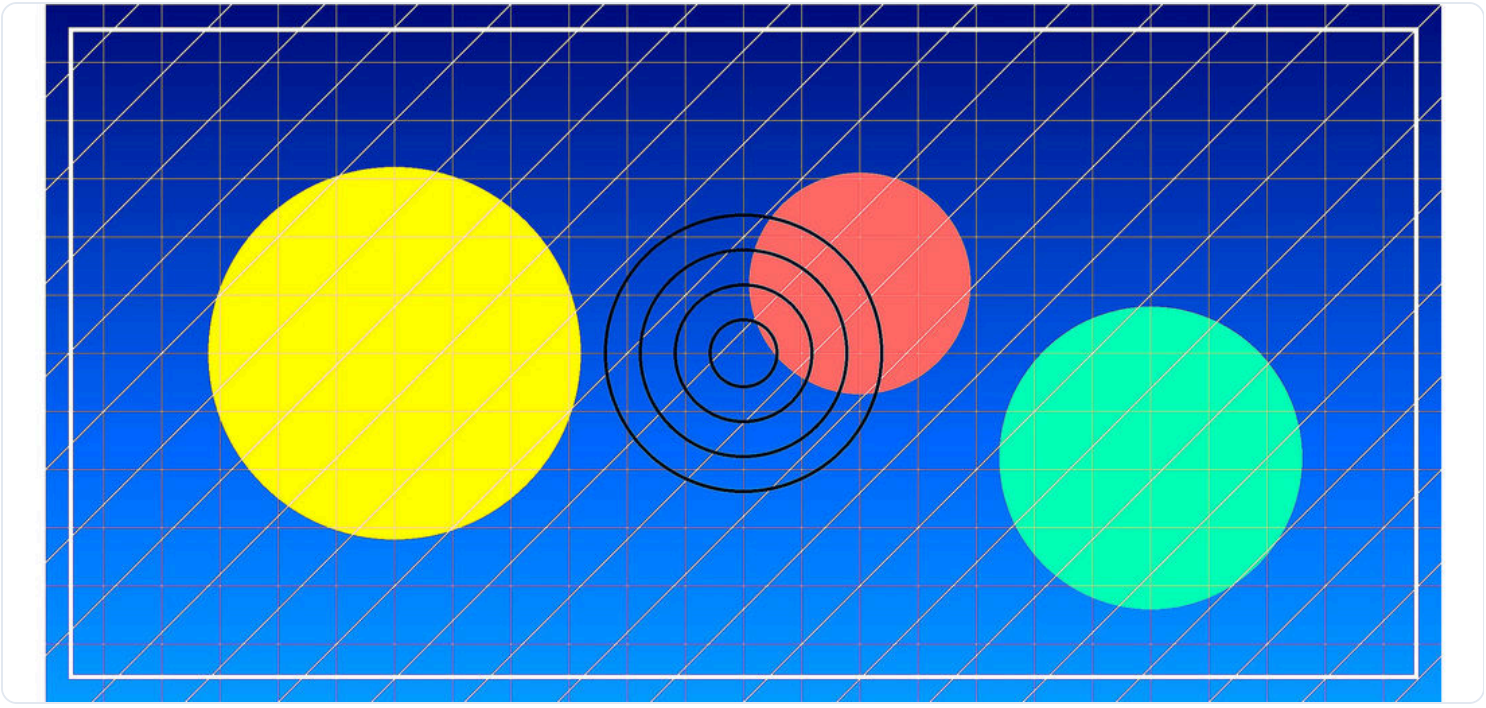
- **Kâğıt boyutu:** A4
- **Yön:** programda seçtiğinizle aynı (Yatay/Dikey)
- **Kenar boşluğu:** mümkün olan en küçük değer (“kenarlıksız” varsa idealdir)
- **Kalite:** fotoğraf / yüksek

## 10. Kesme ve birleştirme

Program her sayfaya, komşusuyla ortak olan bir **bindirme şeridi** basar. Bu şerit sayesinde parçalar üst üste bindirilerek hizalanır.

1. Sayfaları satır satır yere veya masaya dizin (sol üstten sağa doğru).
2. Her sayfanın **sağ** ve **alt** kenarındaki bindirme şeridini kesmeyin; **sol** ve **üst** kenarındaki beyaz boşluğu kesin.
3. Kesilmiş kenarı, komşu sayfanın deseniyle çakışacak şekilde bindirin; desen tutunca arkadan bantlayın.
4. En dıştaki beyaz kenarları en son, poster bittiğinde düzeltin.

Doğru yapıldığında sonuç kesintisiz olur — aşağıdaki görsel, üretilen 6 parçanın yeniden birleştirilmiş halidir (daireler yuvarlak, çizgiler sürekli):

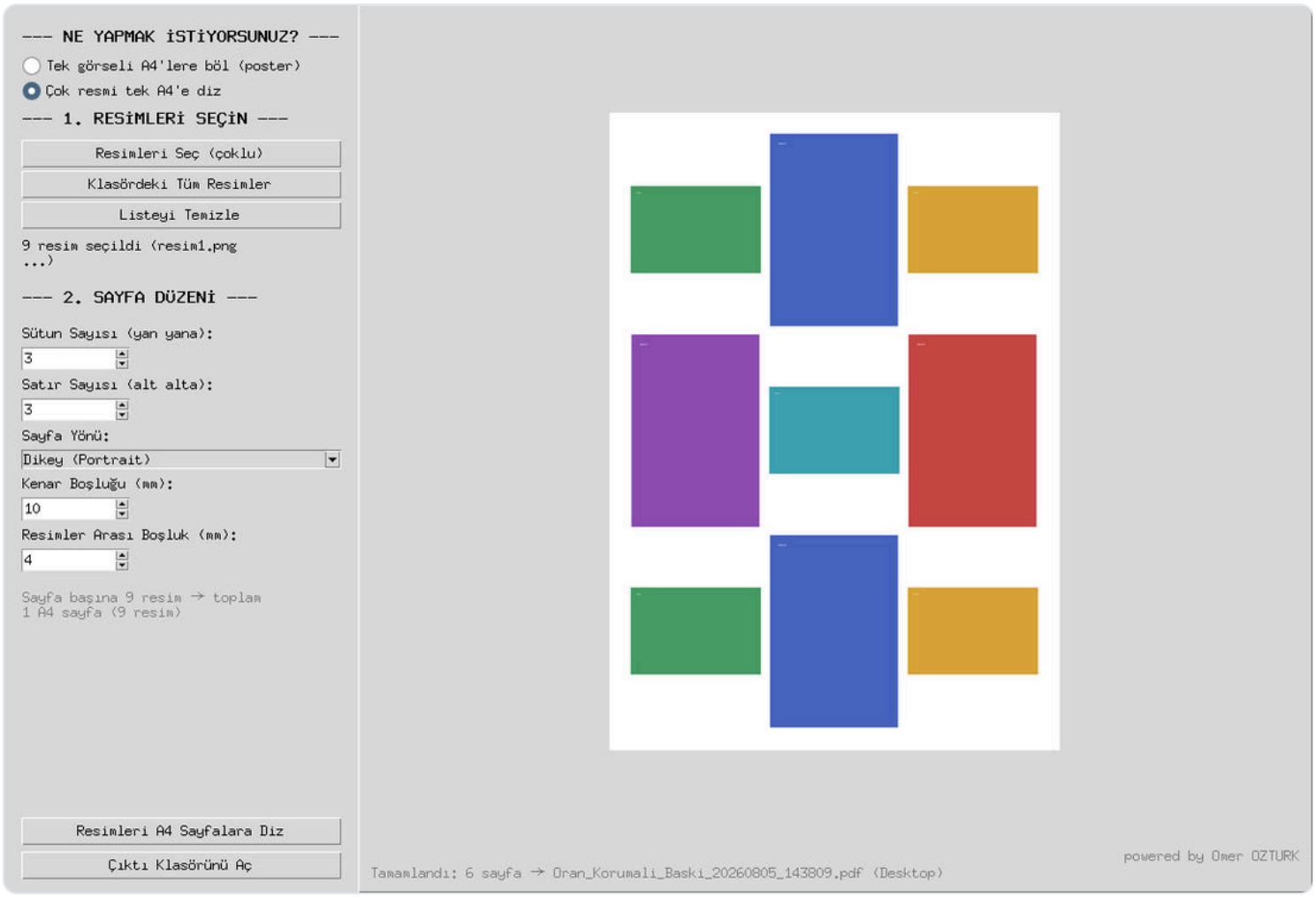


6 parçanın birleştirilmiş hali — ek yerlerinde kayma veya sünme yok

## 11. Çok resmi tek A4'e dizme

Programın ikinci modu, poster bölmenin tam tersini yapar: **birçok resmi tek A4 sayfaya ızgara halinde dizer**. Ürün fotoğrafları, katalog sayfası, öğrenci çalışmaları ya da vesikalık baskısı gibi işlerde kâğıt israfını önler.

Sol panelin en üstündeki **“Çok resmi tek A4'e diz”** seçeneğini işaretleyin; panel bu moda göre değişir.




Dizme modu — sağda ilk sayfanın önizlemesi anında görünür

## Adım adım

1. **Resimleri Seç (çoklu)** ile dosyaları seçin — pencerede Ctrl (macOS'ta Cmd) tuşuna basılı tutarak birden çok dosya işaretleyebilirsiniz. Bütün bir klasörü almak isterseniz **Klasördeki Tüm Resimler** düğmesini kullanın.
2. **Sütun** ve **satır** sayısını girin. Sayfa başına kaç resim düşeceğini ve toplam kaç sayfa çıkacağını program alt satırda kendisi yazar.
3. Gerekirse **sayfa yönünü**, **kenar boşluğunu** ve **resimler arası boşluğu** ayarlayın (milimetre cinsinden). Önizleme her değişiklikte yenilenir.
4. **Resimleri A4 Sayfalara Diz** düğmesine basın.

> **Resimler kırpılmaz ve gerilmez.** Her resim, kendi oranı korunarak hücresine sığdırılır ve hücrede ortalanır. Bu yüzden dikey ve yatay resimler bir arada olduğunda aralarda beyaz boşluk kalması

> normaldir — alternatifi, resmin kenarlarından kesmek olurdu.

> **Sıralama:** Dosyalar adlarına göre, sayılar sayısal olarak sıralanır; yani `resim2` her zaman `resim10` 'dan önce gelir. İstediğiniz sırayı elde etmek için dosyaları `01, 02, 03…` gibi adlandırmanız yeterlidir.

Çıktı, poster modundaki gibi masaüstündeki `Poster_Parcalari` klasörüne düşer: her sayfanın JPEG hali ve hepsini içeren tek bir PDF. Sayfalar 300 DPI, gerçek A4 ölçüsündedir (2480 × 3508 piksel); yazdırırken yine **%100 / Gerçek Boyut** seçin.

## 12. Sık karşılaşılan durumlar

| Durum | Sebep / Çözüm |
|---|---|
| Parçalar birleşmiyor, kayıyor | Yazdırırken “Sayfaya Sığdır” açık kalmış. %100 ölçekle yeniden yazdırın. |
| Kenarlarda beyaz şeritler var | Resmin oranı seçtiğiniz matrise uymuyor. Matrisi değiştirin ya da beyazı kesin. |
| Baskı bulanık / pikselli | Kaynak çözünürlük düşük. Sayfa sayısını azaltın veya daha büyük bir görsel kullanın. |
| Renkler soluk çıkıyor | Renk Canlılığı 1.3, Kontrast 1.2 deneyin; mat kâğıt her zaman ekrandan sönük basar. |
| Düğmeler soluk / basılmıyor | Henüz resim seçilmemiştir. Önce 2. adımı yapın. |
| “Oranı Koru ve Hazır PDF Üret” düğmesini göremiyorum | Pencereyi biraz büyütün ya da tam ekran yapın. Düğmeler panelin en altındadır; ayarlar bölümü sığmazsa kendi içinde kayar. |
| **macOS:** PDF üretilemiyor / izin hatası | macOS, programların Masaüstü klasörüne erişimini izne bağlar. Çıkan izin penceresinde **İzin Ver** deyin. Yanlışlıkla reddettiyseniz **Sistem Ayarları** → **Gizlilik ve Güvenlik** → **Dosyalar ve Klasörler** yolundan izni açın. İzin |

| | |
|---|---|
| | verilmezse program çıktıyı **Belgeler** klasörüne yazar; tamamlandı penceresinde tam yol görünür. |
| Büyük resimde program donmuş gibi | Donmadı; alt satırdaki “Parça üretiliyor: n / m” ilerlemesini izleyin. |
| **Windows:** çift tıklayınca pencere açılmıyor | Python kurulu değil. `python.org` üzerinden kurun; kurulumda “Add python.exe to PATH” ve “tcl/tk and IDLE” işaretli kalsın. |
| **macOS:** “geliştirici doğrulanamadı” uyarısı | Dosyaya sağ tıklayıp **Aç** deyin ve bir kez onaylayın; sonraki açılışlarda sormaz. Kod imzalı bir uygulama değil, düz bir betiktir. |
| **macOS:** `.command` dosyası açılmıyor | Terminalde bir kez: `chmod +x "Poster Basim.command"` |
| **Linux:** “tkinter bulunamadı” uyarısı | Bir kez: `sudo apt install -y python3-tk` (Fedora: `sudo dnf install -y python3-tkinter`). |
| İlk açılış uzun sürüyor | Yalnızca ilk seferde bileşenler indirilir (~30 sn). Sonraki açılışlar anındadır. |

## 13. Teknik notlar

- **Sünme yok:** Görsel, sayfa matrisinin oranına *doldurularak değil*, oranı korunarak yerleştirilir; artan alan beyaz bırakılır.
- **Tek ölçek garantisi:** Kenar parçalarında eksik kalan bindirme payı beyazla tamamlanır; böylece bütün parçalar aynı piksel boyutunda üretilir ve tüm sayfalar birebir aynı ölçekle basılır.
- **Kalite:** Parçalar JPEG kalite 95, renk alt örneklemesi kapalı (4:4:4), 300 DPI etiketiyle kaydedilir.
- **Kullanılan kütüphaneler:** Pillow (görüntü işleme), ReportLab (PDF), Tkinter (arayüz).
- **Çalıştığı sistemler:** Windows 10/11, Linux ve macOS. Aynı dosyalar üç sistemde de çalışır; masaüstü kısayolu `kurulum.py` ile her sistemde oluşturulur.
- **Program dosyaları:** `poster_bolme.py` (programın kendisi); başlatıcılar `Poster Basim.bat` (Windows), `Poster Basim.command` (macOS), `calistir.sh` (Linux); kısayol oluşturucular `Kisayol Olustur.bat`, `Kisayol Olustur.command`, `kisayol-olustur.sh` ve bunların çağırdığı `kurulum.py`; `.venv/` (bağımlılıklar, ilk açılışta oluşur).
- **Kaynak kodu:** `github.com/mustafasneu/poster-basim`

## 14. Bağlantılar

İhtiyaç duyabileceğiniz bütün adresler:

| Ne için | Adres |
|---|---|
| **Programın sayfası** (her şey burada) | https://github.com/mustafasneu/poster-basim |
| **Programı indir** (ZIP, doğrudan) | https://github.com/mustafasneu/poster-basim/archive/refs/heads/main.zip |
| **Bu kılavuz** (PDF) | https://github.com/mustafasneu/poster-basim/raw/main/KULLANIM_KILAVUZU.pdf |
| **Bu kılavuz** (web sayfası) | https://github.com/mustafasneu/poster-basim/raw/main/KULLANIM_KILAVUZU.html |
| **Python indirme** (yalnızca Windows'ta gerekir) | https://www.python.org/downloads/ |
| **Sorun bildirme / soru sorma** | https://github.com/mustafasneu/poster-basim/issues |

## 15. Kaldırma, taşıma ve internetsiz kurulum

**Programı kaldırmak:** `poster-basim-main` klasörünü ve masaüstündeki "Poster Basım" simgesini silin. Bu kadar — program bilgisayarınızın başka hiçbir yerine dosya yazmaz, kayıt defterine dokunmaz. Ürettiğiniz posterler masaüstündeki `Poster_Parcalari` klasöründe kalır; onları da istemiyorsanız ayrıca silin.

**Başka bir bilgisayara taşımak:** Klasörü olduğu gibi kopyalamanız yeterli (USB bellek de olur). Yeni bilgisayarda 1.4 ve 1.5 adımlarını tekrarlayın. İşletim sistemi farklı olsa bile aynı klasör çalışır.

**Telefon ve tabletler:** Program masaüstü bilgisayarlar içindir; Android ve iPhone'da çalışmaz. Telefonunuzdaki bir fotoğrafı bölmek isterseniz fotoğrafı önce bilgisayara aktarın (kablo, e-posta ya

da bulut ile).

**İnternetsiz bilgisayarda kurulum:** Bileşenlerin inebilmesi için ilk açılışta internet gerekir. Hedef bilgisayarda hiç internet olmayacaksa, internetli bir bilgisayarda şu komutla paketleri indirin: `pip download pillow reportlab pypdfium2 pillow-heif rawpy -d paketler`. Oluşan `paketler` klasörünü program klasörüyle birlikte taşıyın ve hedef makinede `pip install --no-index --find-links paketler pillow reportlab pypdfium2 pillow-heif rawpy` komutunu bir kez çalıştırın.

---